

La funzione range()

La funzione range()

Come generare sequenze di numeri per i cicli in Python.

Cos'è range() ?

range() è una funzione di Python che genera una **sequenza di numeri interi**. Si usa moltissimo nei cicli `for` quando vuoi ripetere qualcosa un numero preciso di volte, o quando vuoi lavorare con numeri in sequenza.

Pensa a range() come a un contatore automatico: tu gli dici da dove partire, dove fermarsi e di quanto saltare ad ogni passo.

Le tre forme di range()

Solo il numero finale: range(fine)

Genera numeri da 0 fino a fine - 1 (il numero finale non è incluso):

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

Output:

```
0  
1  
2  
3  
4
```

:::note[Perché parte da 0?] In programmazione si conta quasi sempre da 0. È una convenzione che incontrerai spesso.

`range(5)` genera 5 numeri, partendo da 0. :::

Inizio e fine: `range(inizio, fine)`

Genera numeri da `inizio` fino a `fine - 1`:

```
for i in range(2, 7):  
    print(i)
```

Output:

```
2  
3  
4  
5  
6
```

Il numero finale (`7`) non è incluso. È come dire "da 2 incluso a 7 escluso".

Con il passo: `range(inizio, fine, passo)`

Il terzo parametro indica di quanto avanzare ad ogni passo:

```
# Solo i numeri pari da 0 a 10  
for i in range(0, 11, 2):  
    print(i)
```

Output:

```
0  
2  
4  
6  
8  
10
```

Il passo può anche essere negativo, per contare al contrario:

```
# Conto alla rovescia da 5 a 1
for i in range(5, 0, -1):
    print(i)

print("Via!")
```

Output:

```
5
4
3
2
1
Via!
```

Convertire range in una lista

Se vuoi vedere tutti i numeri generati da un `range`, convertilo in lista con `list()` :

```
print(list(range(5)))      # [0, 1, 2, 3, 4]
print(list(range(1, 6)))   # [1, 2, 3, 4, 5]
print(list(range(0, 10, 2))) # [0, 2, 4, 6, 8]
```

Esempi pratici

Sommare i numeri da 1 a 100

```
totale = 0
for i in range(1, 101): # da 1 a 100 incluso
    totale += i

print(totale) # 5050
```

La tabellina di un numero

```
n = 7
for i in range(1, 11):
    print(f"{n} x {i} = {n * i}")
```

Output:

```
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
...
7 x 10 = 70
```

Accedere agli elementi di una lista tramite posizione

```
frutta = ["mela", "banana", "ciliegia"]

for i in range(len(frutta)):
    print(f"Posizione {i}: {frutta[i]}")
```

Output:

```
Posizione 0: mela  
Posizione 1: banana  
Posizione 2: ciliegia
```

:::tip Nella maggior parte dei casi, è più semplice e leggibile usare `enumerate()` invece di `range(len(...))`. Vedi il capitolo sui cicli `for`. :::